

Рабочий лист: Задание 20. ОГЭ. Математика. Урок 3.

Теория: ОДЗ и вынесение за скобки

Дробь равна нулю:

Ключевое правило: $\frac{A}{B} = 0 \iff \begin{cases} A = 0 \\ B \neq 0 \end{cases}$

Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель _____.

Подробный пример: $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = 0 \implies \begin{cases} x^2 - 9 = 0 \\ x - 3 \neq 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \pm 3 \\ x \neq 3 \end{cases}$.

Анализ полученных корней:

1) $x = 3$ — _____ (обнуляет знаменатель, дробь не существует, корень исключаем из ответа).

2) $x = -3$ — _____ (числитель 0, знаменатель -6).

Ловушка ОГЭ: Забыли про ОДЗ ($B \neq 0$) — записали в ответ посторонний корень — получили **0 баллов!**

Алгебраическое сокращение дробей:

Сокращать выражения с переменной в знаменателе **можно**, но только если мы **до этого** учли, что они не обращаются в ноль.

Шаг 1: Обязательно фиксируем ОДЗ. ДО сокращения смотрим на знаменатель:

$$x^2 = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \implies \text{ОДЗ: } x - 2 \neq 0 \implies x \neq 2.$$

Шаг 2: Раскрываем скобки и грамотно сокращаем.

Раскладываем числитель по формуле _____: $x^2 = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2}$.

Только теперь мы **имеем полное право** сократить: $x^2 = x + 2$.

$$x^2 - x - 2 = 0 \implies \text{Корни квадратного уравнения: } \mathbf{2} \text{ и } \mathbf{-1}.$$

Сверяем с ОДЗ: корень $x = 2$ — _____! **Верный ответ: -1.**

ЛАЙФХАКИ ОГЭ

Одинаковые выражения с двух сторон:

Типичная ситуация: $(x - 5)(x + 7) = \frac{x - 5}{x + 7}$

Смертельная ловушка: $\frac{1 \cdot (x + 7)}{1} = \frac{1}{(x + 7)}$. Кажется, что можно просто разделить обе части на $(x - 5)$... **НО!** Разделив на $(x - 5)$, вы навсегда **ПОТЕРЯЛИ** _____ и получаете 0 баллов за задание.

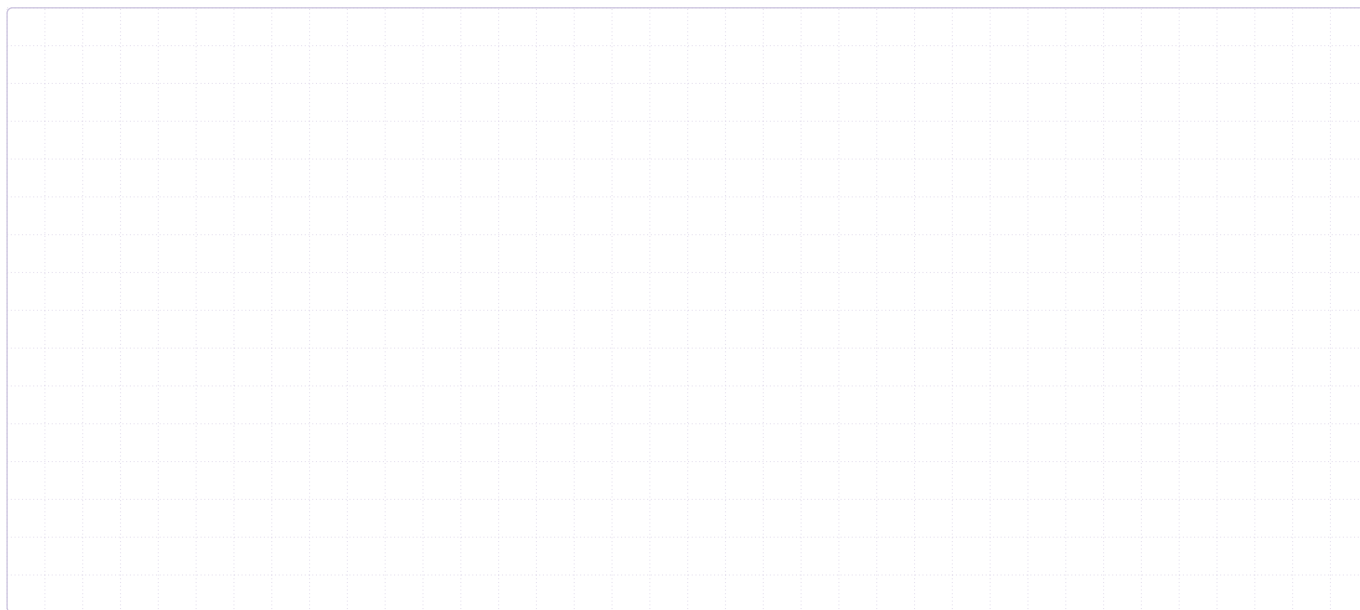
Единственно верный алгоритм действий!

1. Выписать _____ : $x + 7 \neq 0 \implies x \neq -7$
2. **Перенести все слагаемые** в левую часть (чтобы справа образовался 0) и приравнять к нулю: $(x - 5)(x + 7) - \frac{x - 5}{x + 7} = 0$
3. **Вынести** _____ за скобки! **(x - 5)** $\left((x + 7) - \frac{1}{x + 7}\right) = 0$. Теперь потерь нет!

Классная работа: Решение уравнений

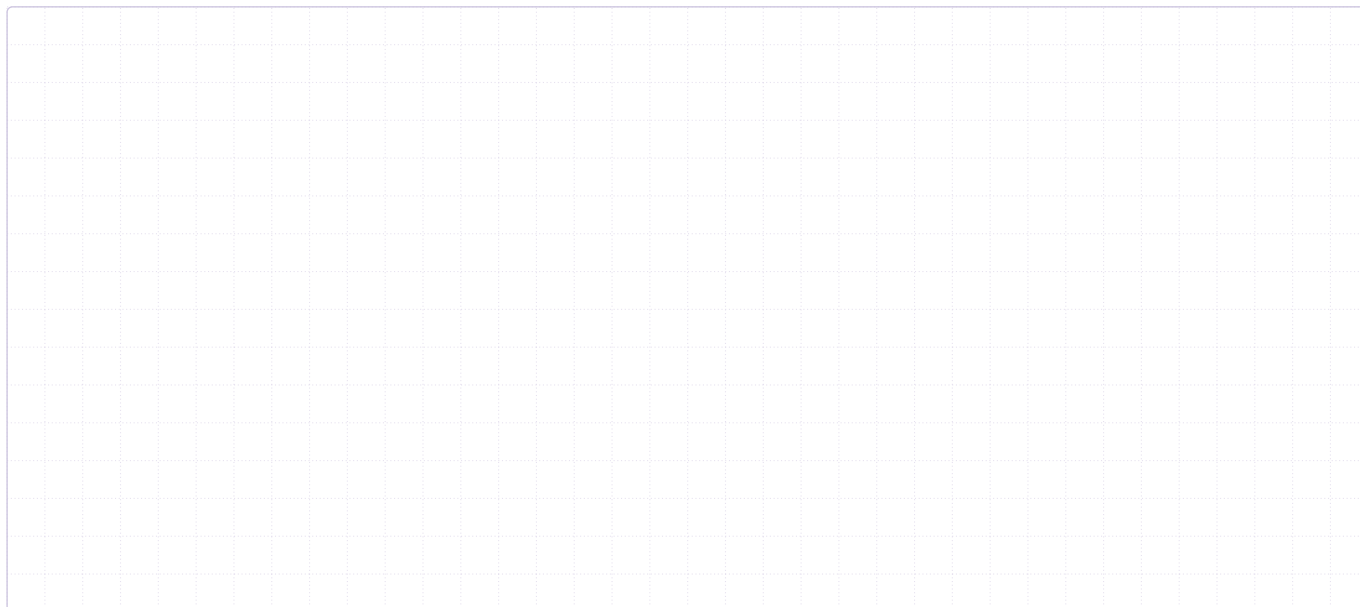
Задача №1 (★)

Решите уравнение $\frac{x^2 - 16}{x^2 - 5x + 4} = 0$.



Задача №2 (★)

Решите уравнение $\frac{(x - 2)(x - 3)(x + 11)}{x^2 + 9x - 22} = 0$.



Задача №3 (*)

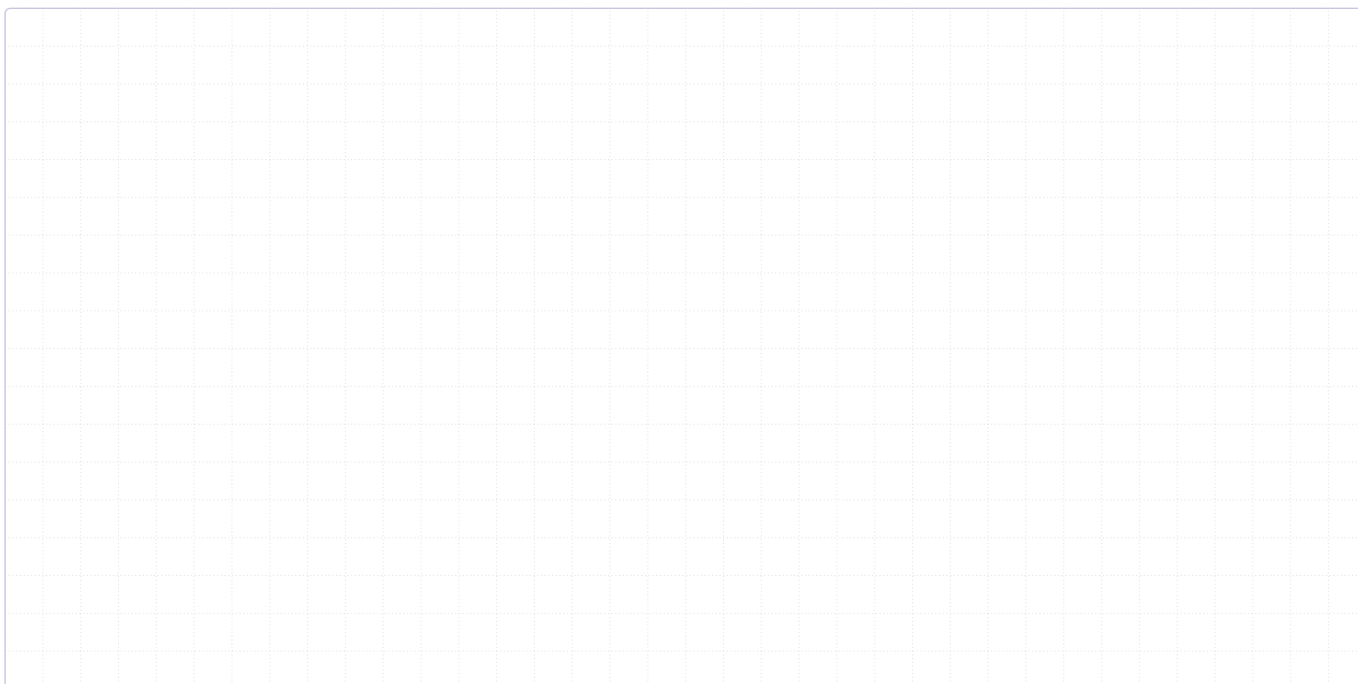
Решите уравнение $x^2 = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Задача №4 ()**

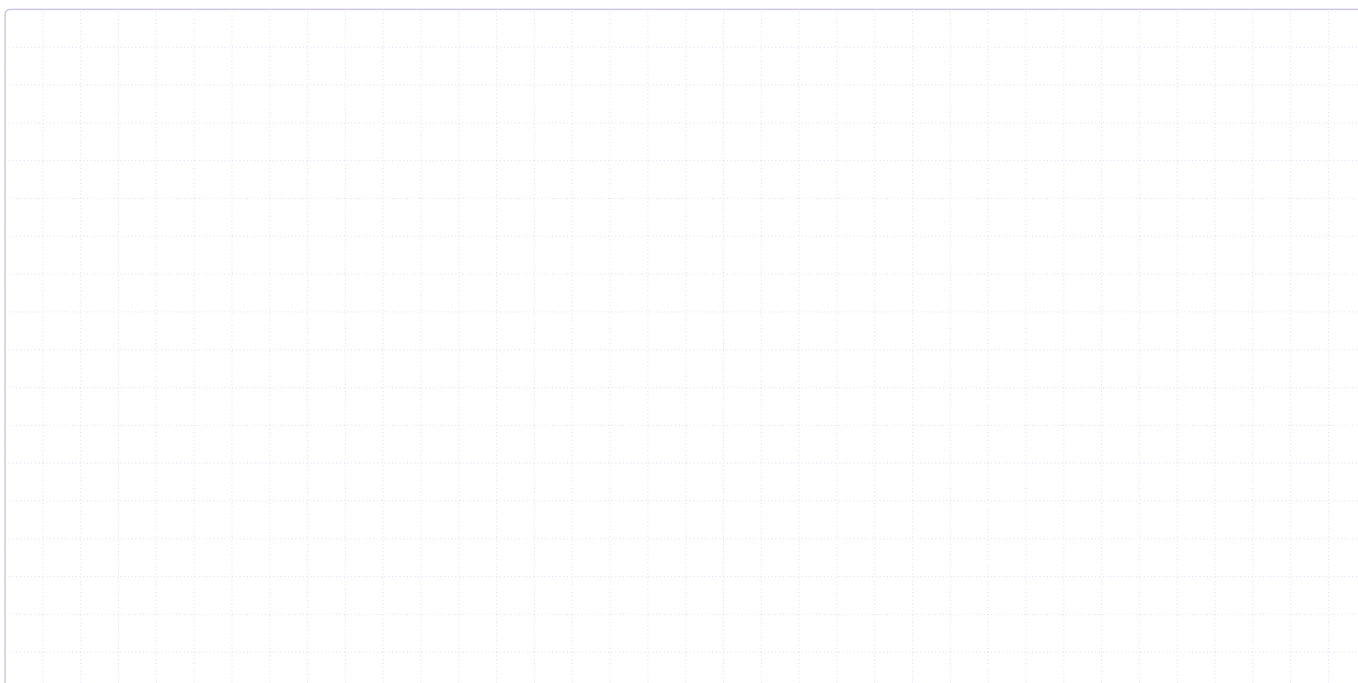
Решите уравнение $x^2 + 4x = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$.

Задача №5 ()**

Решите уравнение $\frac{x-2}{x^2} = \frac{x-2}{4x}$.

**Задача №6 (**)**

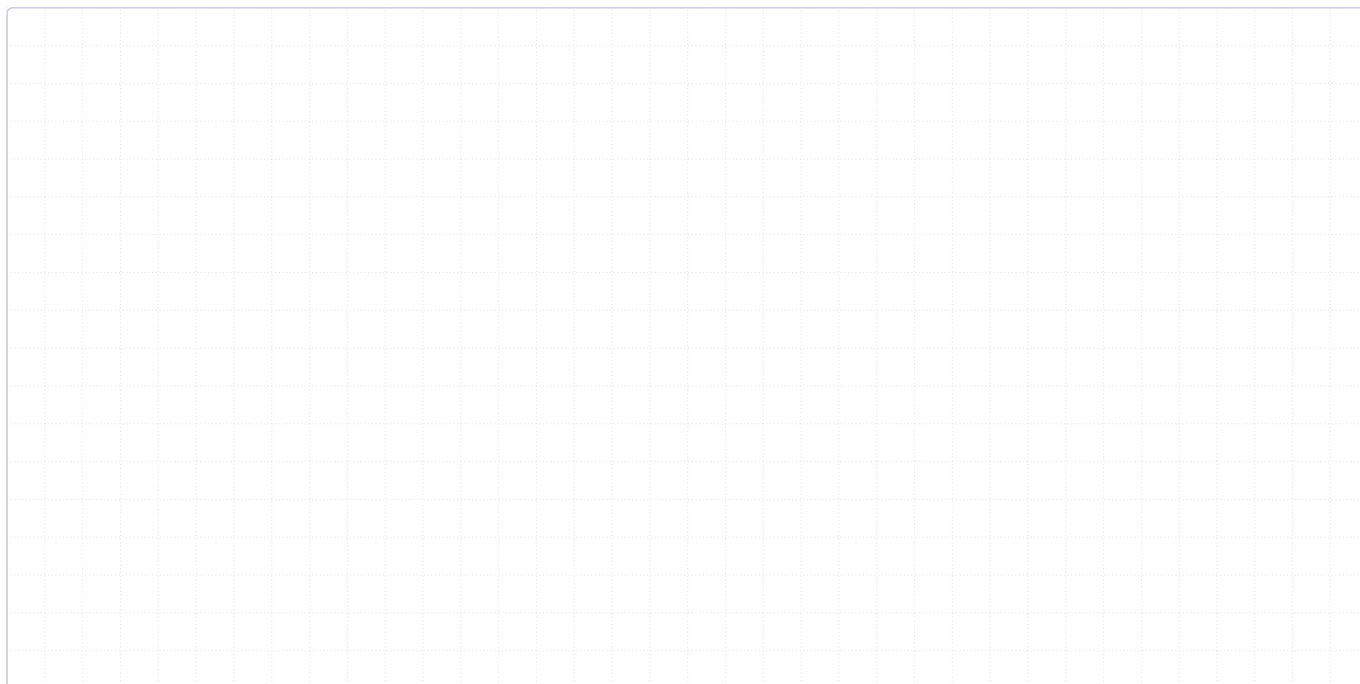
Решите уравнение $(x-5)(x+7) = \frac{x-5}{x+7}$.



Практикум: закрепление материала

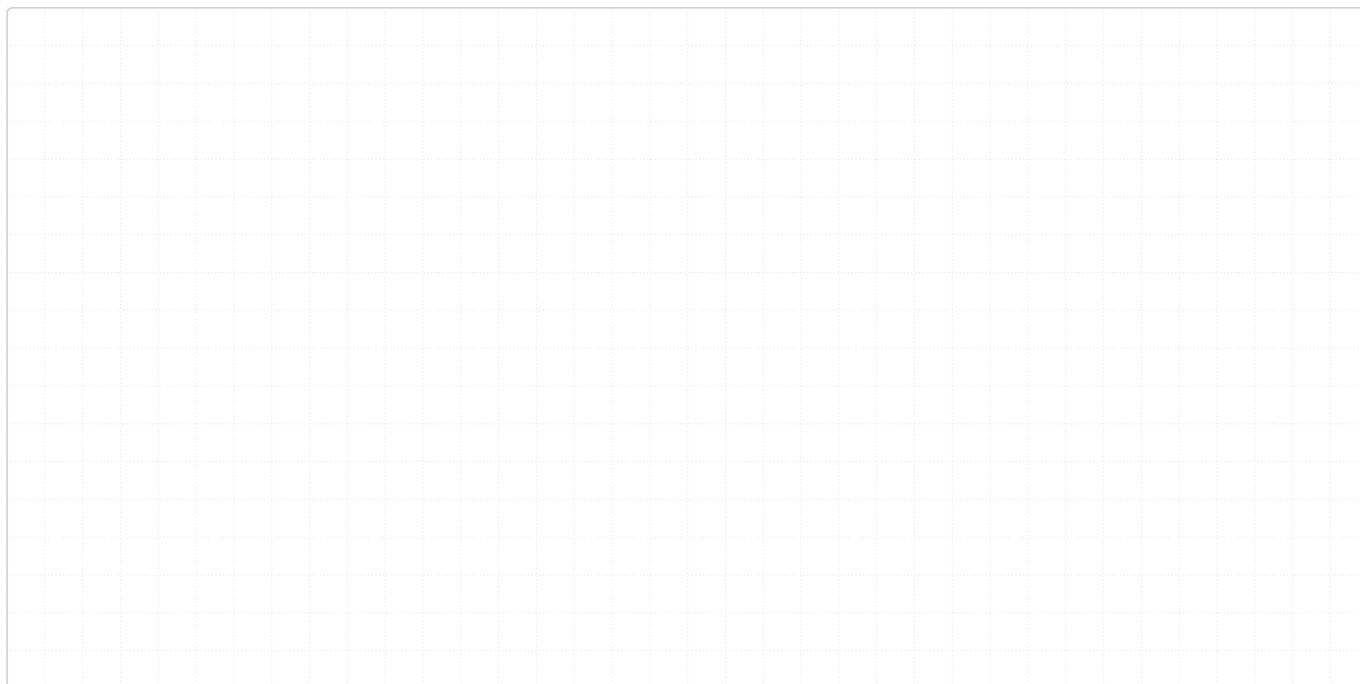
Задача №7 (★)

Решите уравнение $\frac{z^2 - 1}{z^2 + 5z - 6} = 0$.



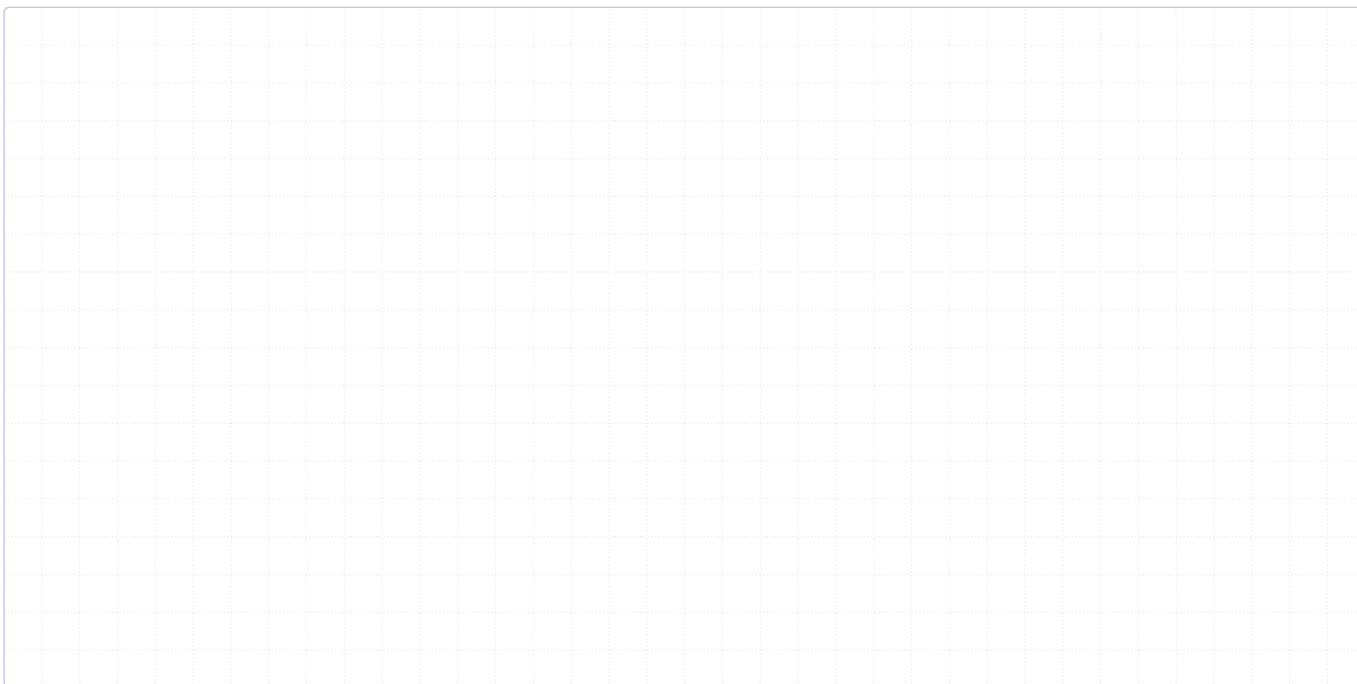
Задача №8 (★★)

Решите уравнение $\frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} = x^2 - 5$.

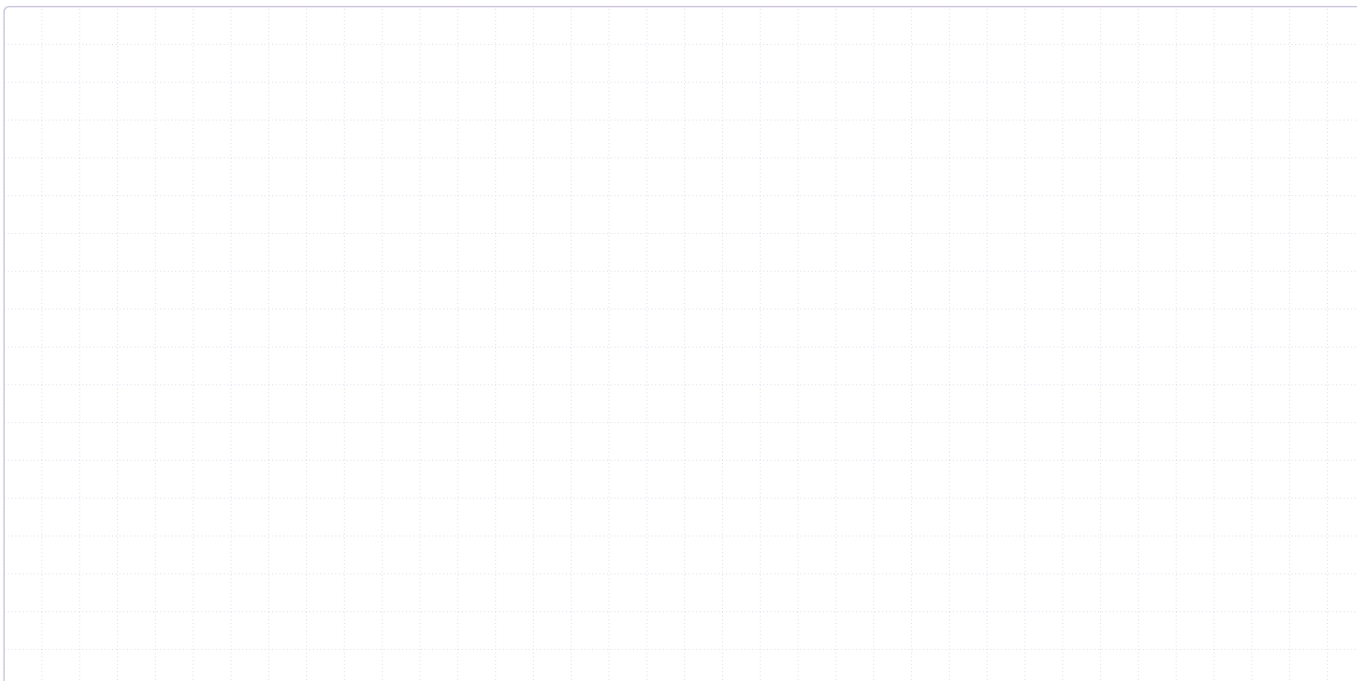


Задача №9 ()**

Решите уравнение $\frac{(x-2)(x-3)}{x-4} = \frac{2}{x-4}$.

**Задача №10 (**)**

Решите уравнение $x^2 = \frac{4x-8}{x-2}$.

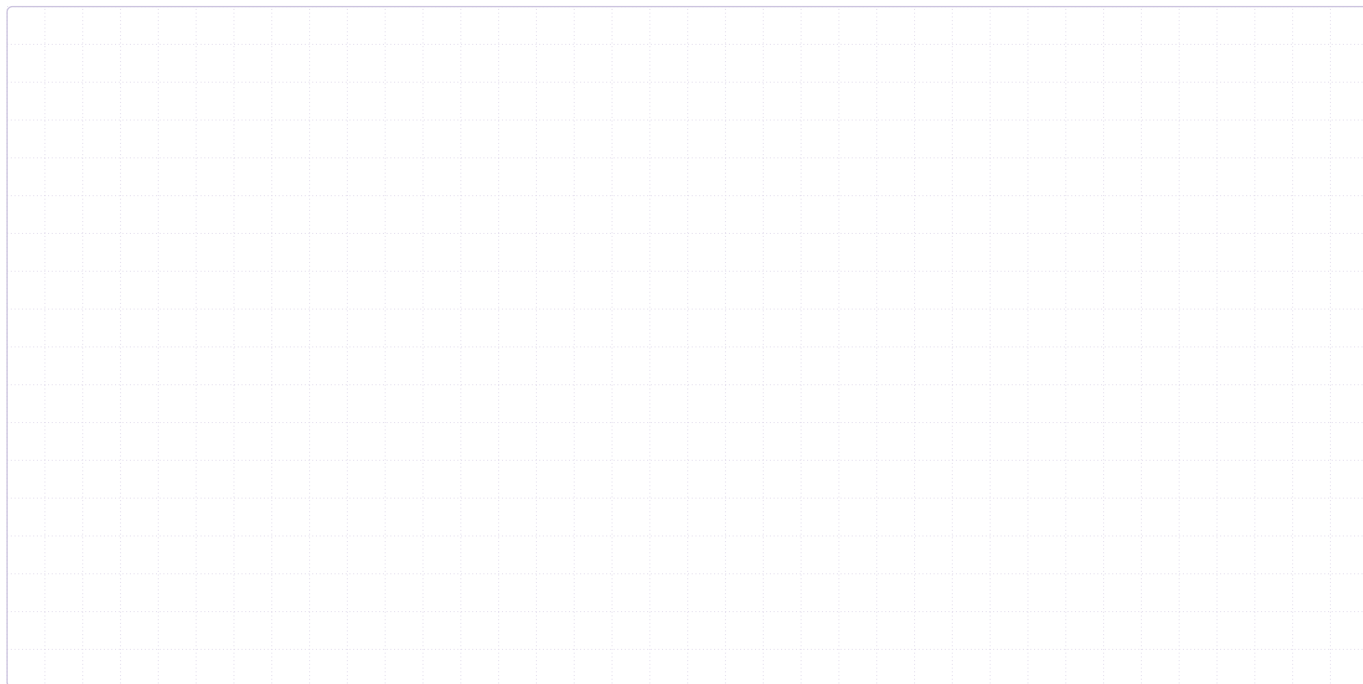


Домашнее задание

Обязательная часть:

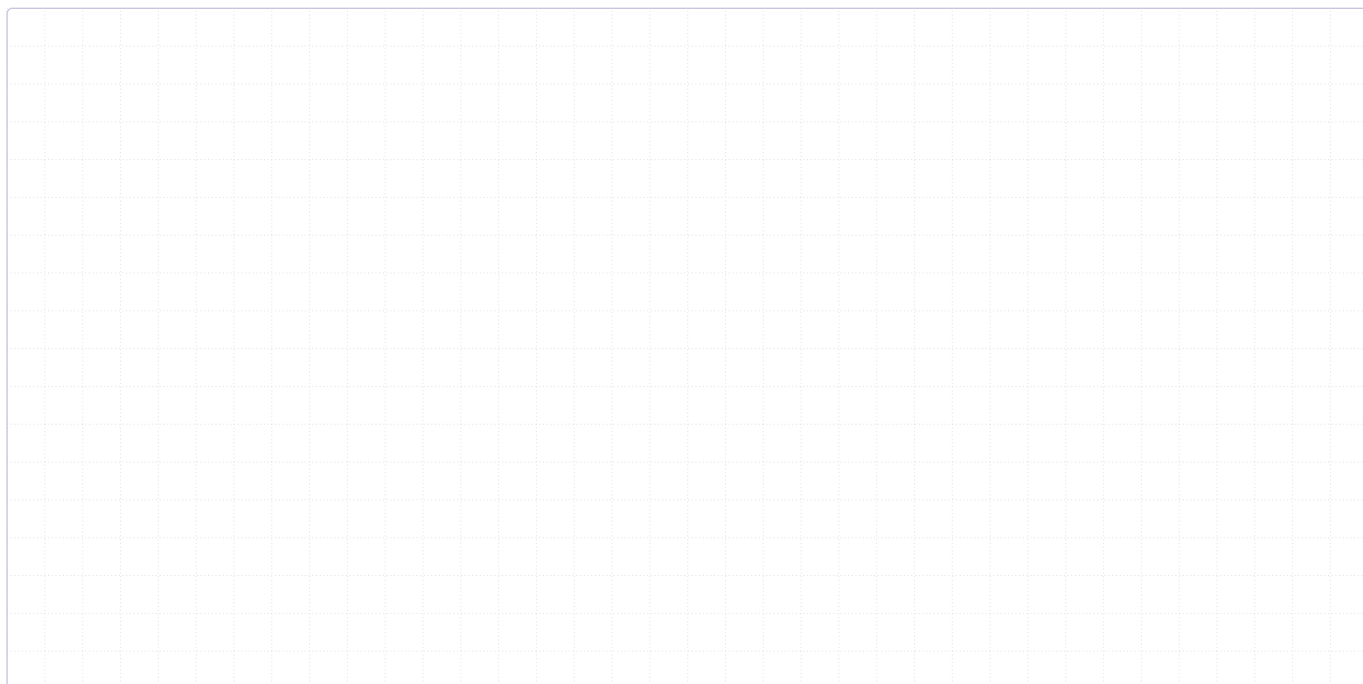
Задача №Д1

Решите уравнение $\frac{x^2 - 25}{x^2 - 4x - 5} = 0$



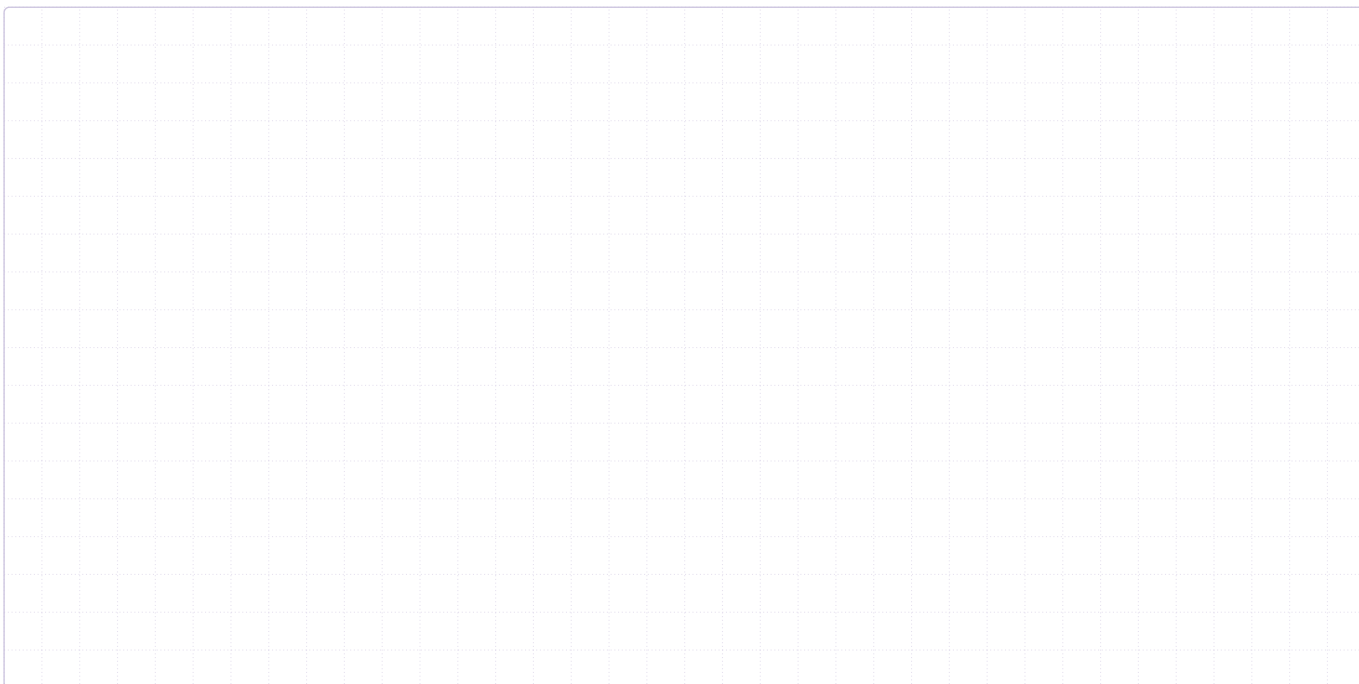
Задача №Д2

Решите уравнение $x^2 + 2x - 25 = \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

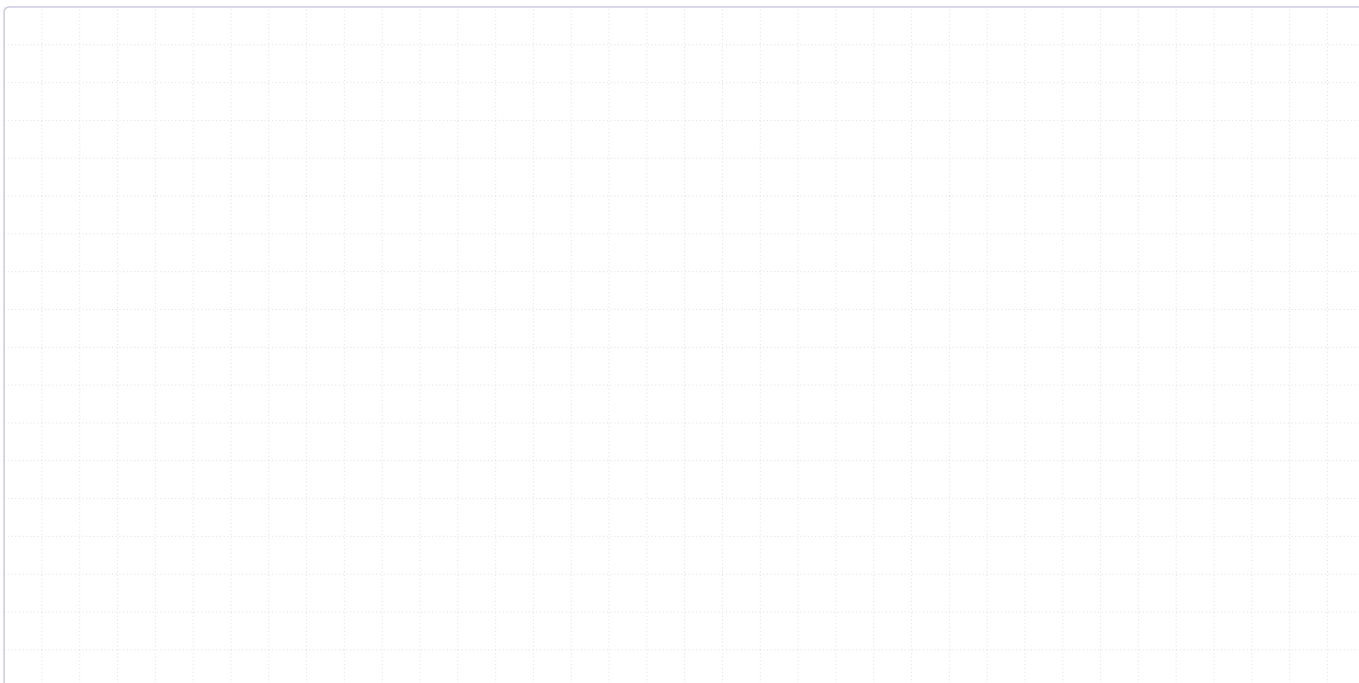


Задача №Д3

Решите уравнение $(y - 7)(y - 3) = \frac{y - 7}{y - 3}$

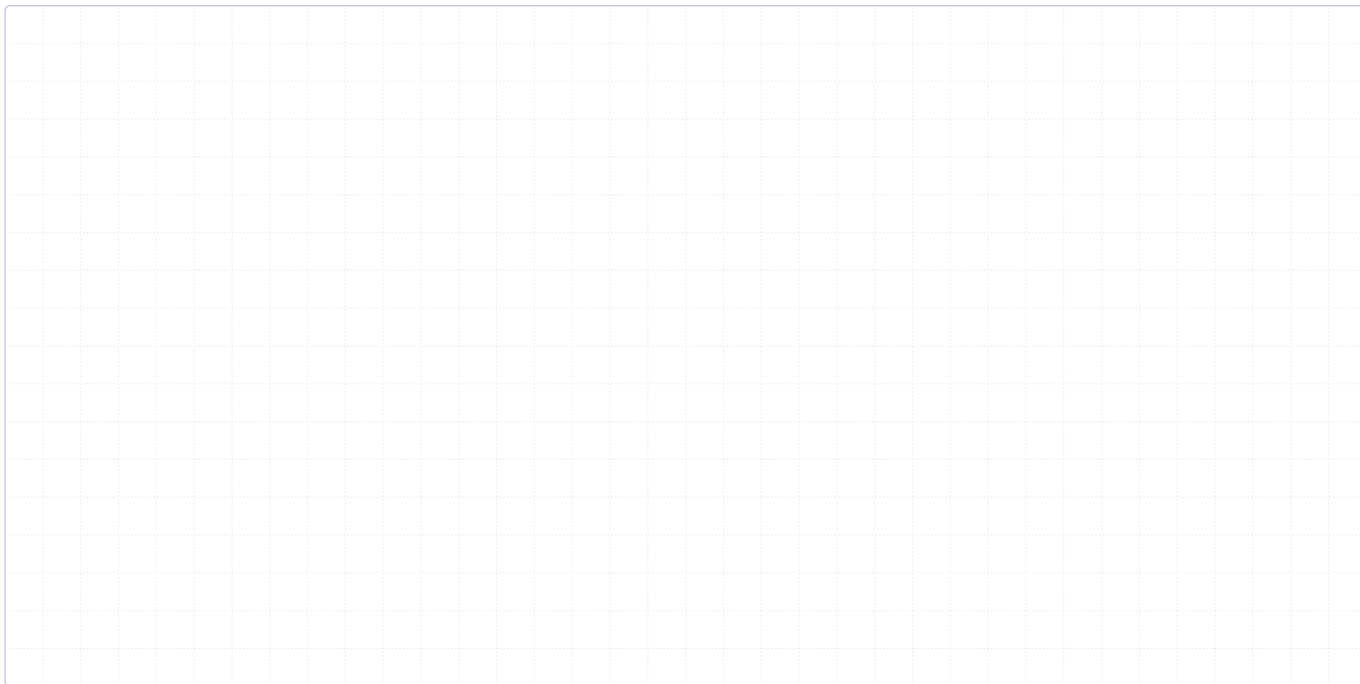
**Задача №Д4**

Решите уравнение $\frac{x^2 - 36}{x^2 + 5x - 6} = 0$

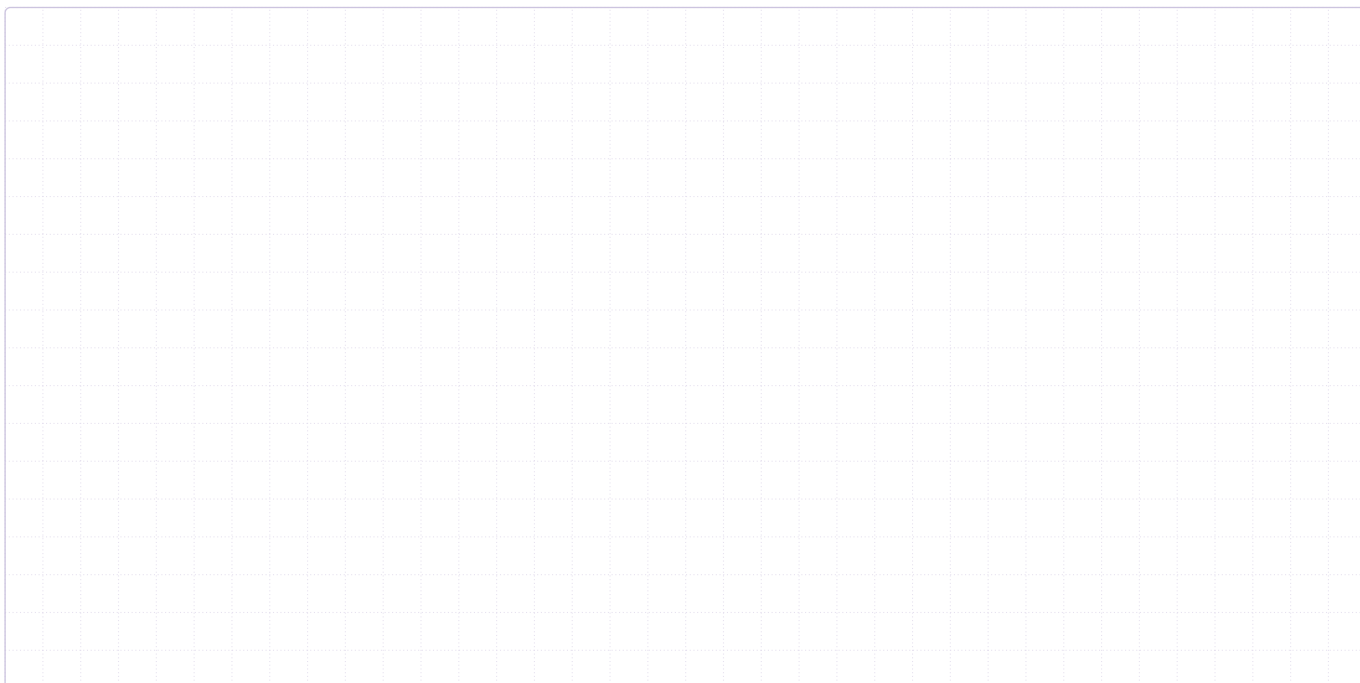


Задача №Д5

Решите уравнение $x^2 = \frac{9x - 27}{x - 3}$

**Задача №Д6**

Решите уравнение $(x - 3)(x + 2) = \frac{x - 3}{x + 2}$



Задача №Д7

Решите уравнение $\frac{(y-4)(y-5)(y+9)}{y^2-9y+20} = 0$.

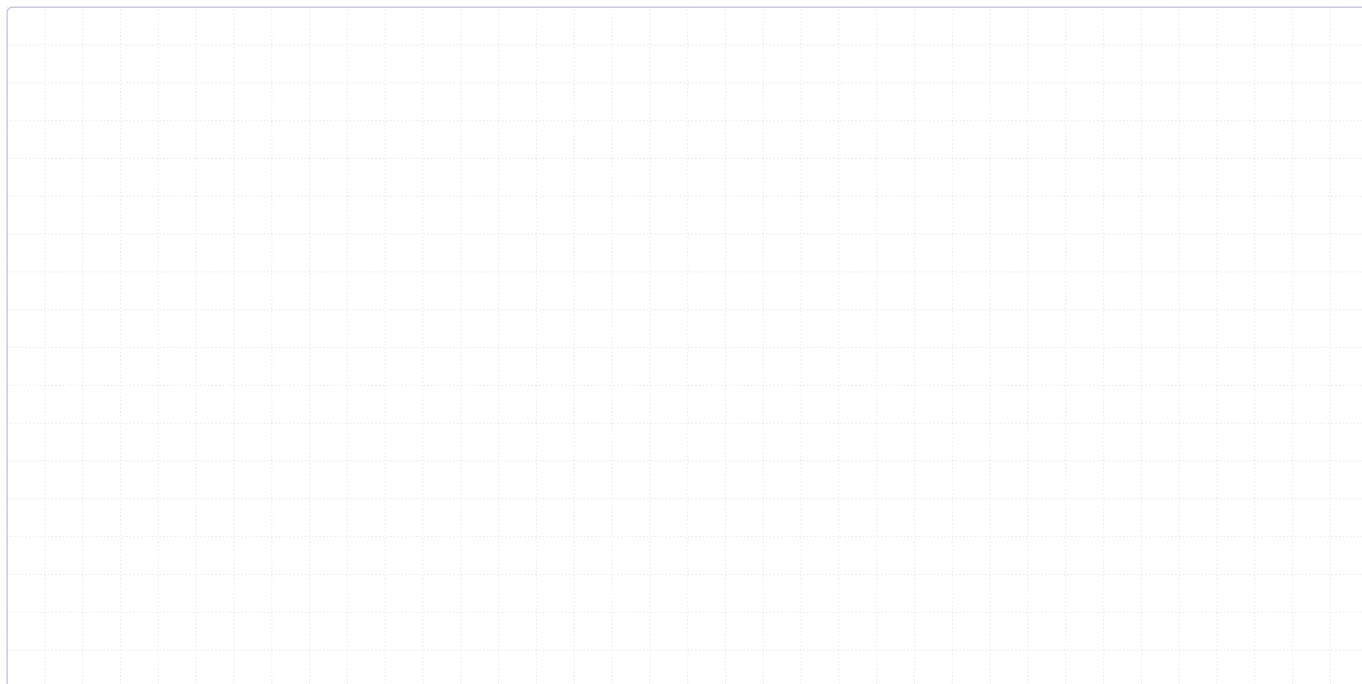
Задача №Д8

Решите уравнение $z^2 = \frac{49z + 343}{z + 7}$.

Повышенная сложность:

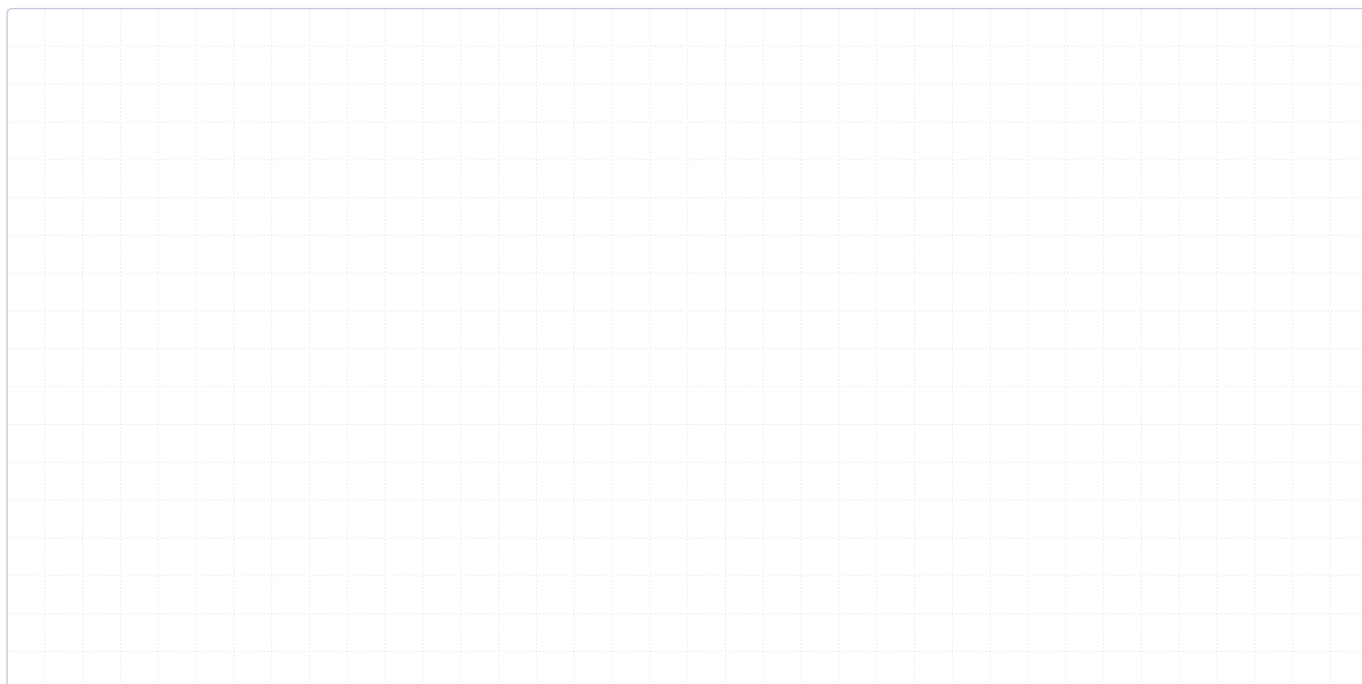
Задача №Д9

Решите уравнение $\frac{x^3 - 5x^2}{x - 5} = 25$.



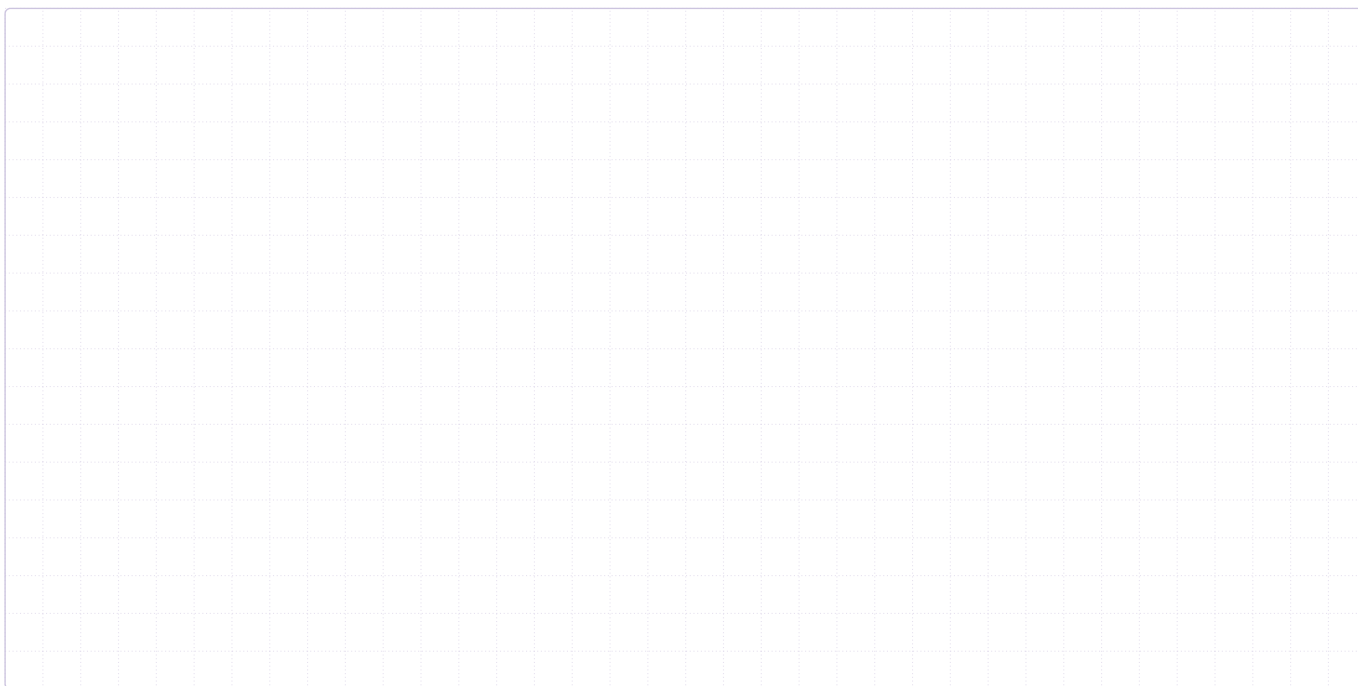
Задача №Д10

Решите уравнение $\frac{x + 5}{x^2} = \frac{x + 5}{8x}$.

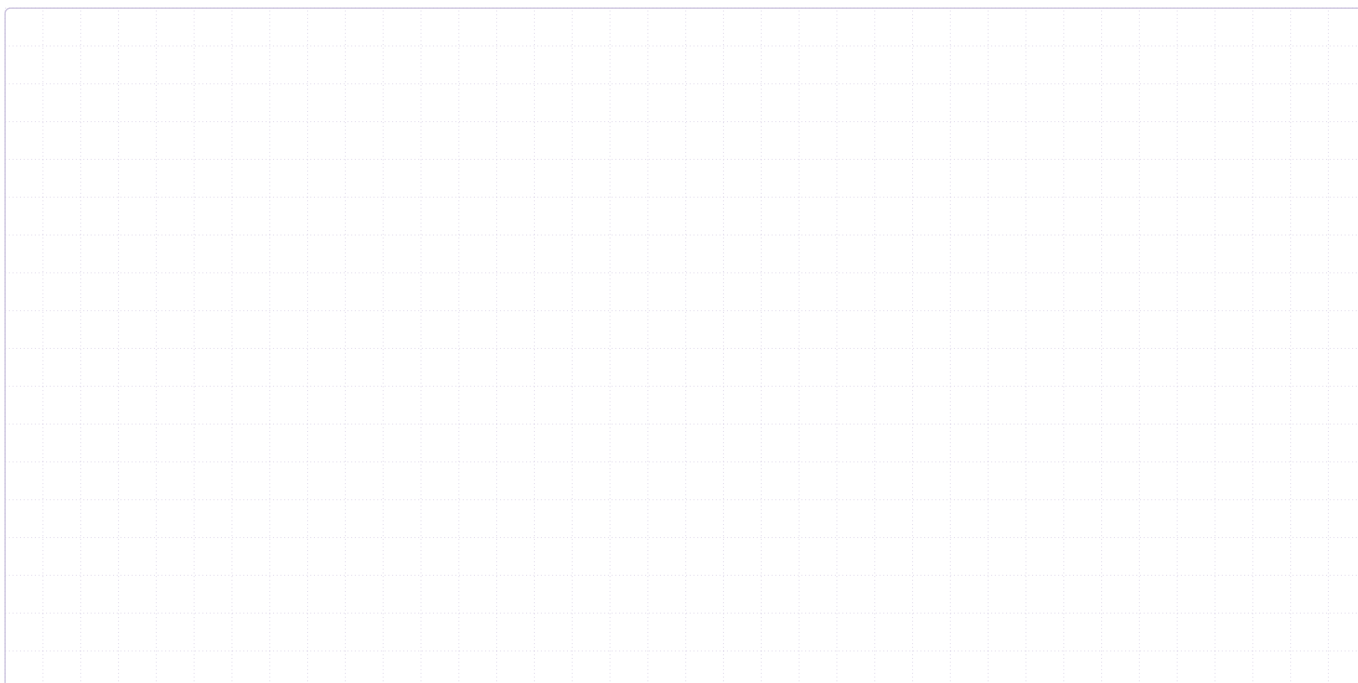


Задача №Д11

Решите уравнение $\frac{(x-8)(x^2-49)}{x-8} = 15$.

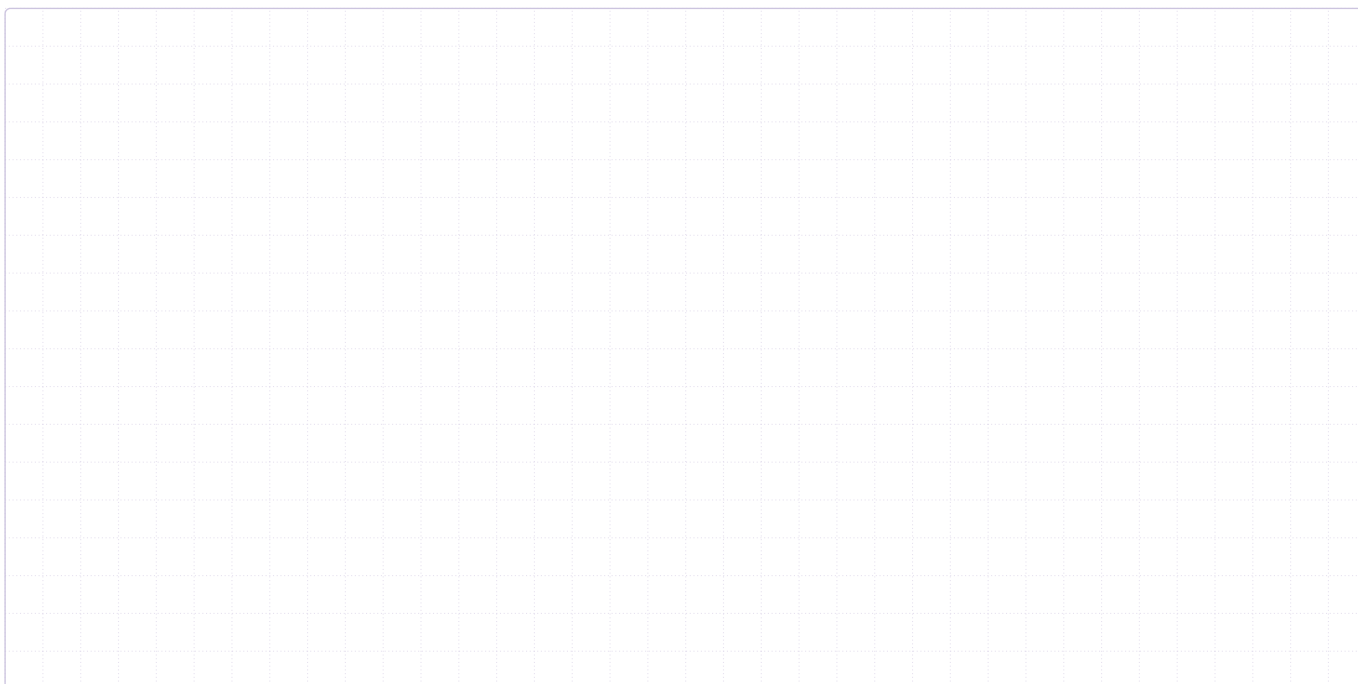
**Задача №Д12**

Решите уравнение $\frac{(2x+3)^2}{x-1} = \frac{25}{x-1}$.



Задача №Д13

Решите уравнение $\frac{2x^2 + 7x + 3}{x^2 - 9} = 1$.



Ответы

Теория (пропуски):

1. строго
2. посторонний; истинный
3. разности квадратов; посторонний
4. корень $x = 5$
5. ОДЗ
6. общий множитель

Классная работа:

1. $x = -4$
2. $x = 3$
3. $x = -1$
4. $x = -1$
5. $x = 2$; $x = 4$
6. $x = -8$; $x = -6$; $x = 5$

Отработка:

7. $z = -1$
8. $x = -2$
9. $x = 1$
10. $x = -2$

Домашнее задание:

- Д1. -5
Д2. -6
Д3. 2 ; 4 ; 7
Д4. 6
Д5. -3
Д6. -3 ; -1 ; 3
Д7. -9
Д8. 0 ; 7
Д9. -5
Д10. -5 ; 8
Д11. -8
Д12. -4
Д13. -4